

不等式(Inequalities)

壹、前言:不等式是一個大概念，通常不會有一門課程專門介紹不等式(這堂課不算)，應用非常廣泛，包含數論、幾何、機率等等，如果能將抽象的不等式應用在題目上將會很有幫助!

貳、應用於極限

$$\sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2}\dots}} = ?$$

大家通常會這樣做

$$\text{令 } S = \sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2}\dots}} \rightarrow S^2 = 2\sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2}\dots}} = 2S \rightarrow S^2 - 2S = 0 \rightarrow S = 0 \vee 2$$

而因 $S > 0$ ，故 $S = 2$

但你確定這樣做 OK 嗎?

反例

$$\sqrt{-1\sqrt{-1\sqrt{-1}\dots}} = ?$$

同上述方法

$$\text{令 } S = \sqrt{-1\sqrt{-1\sqrt{-1}\dots}} \rightarrow S^2 = -\sqrt{-1\sqrt{-1\sqrt{-1}\dots}} = -S \rightarrow S^2 + S = 0 \rightarrow S = 0 \vee -1$$

而因 $S \neq 0$ ，故 $S = -1$

但 $-1 = S = \sqrt{-S} = \sqrt{-(-1)} = 1$ ， **$-1=1$** 不合理!!

同 $\sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2}\dots}}$ 作法，過程中哪一步出錯?

問題所在 令 $S = \sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2}\dots}}$ 時，等價於先假設 $\sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2}\dots}}$ 存在一個值(等同

假設 $\sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2}\dots}}$ 會收斂， $\neq \infty$ ，limit exist)，這樣是不可以的，需先證極限存在

證明 $S = \sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2}\dots}}$ 存在

令 $S_1 = \sqrt{2}$ 且 $S_{n+1} = \sqrt{2S_n} \rightarrow S := \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ (:= 為定義)

引理 1.(高等微積分) $f(x)$ 為嚴格遞增(或遞減)函數，且 $f(x)$ 有上界(或下界)，則 $f(x)$ 極限存在

證遞增 $S_n = \sqrt{2\sqrt{2\sqrt{\dots\sqrt{2\sqrt{2}}}}} > \sqrt{2\sqrt{2\sqrt{\dots\sqrt{2\sqrt{1}}}}} = S_{n-1}$

證有上界(由上述方法，先猜上界為 2)

$$S_1 = \sqrt{2} < 2, \text{ 令 } S_n < 2 \text{ 正確} \rightarrow S_{n+1} = \sqrt{2S_n} < \sqrt{2 \times 2} = 2$$

由數學歸納法可知 $\forall n, S_n < 2$ ($\forall$ 為對於所有)

故 $S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 存在，則可安心使用上述方法求得 $S = 2$

證明極限的簡單方法

1. 證 S_n 嚴格遞增(減)
2. 證 S_n 有上(下)界(用不等式)
3. By 1.和 2. 得出 $S := \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 存在
4. 求出 S 的值

參、 $n \rightarrow \infty$ 的機率

1.有一個空盒(容量無限)，距離凌晨 12:00 一分鐘前，將 1 號到 10 號球放入盒子中，然後將編號最大的那顆球拿出來(10)，距離凌晨 12:00 $\frac{1}{2}$ 分鐘前，將 11 號到 20 號球放入盒子中，然後一樣將編號最大的那顆球拿出來(20)，距離凌晨 12:00 $\frac{1}{4}$ 分鐘前，將 21 號到 30 號球放入盒子中，然後一樣將編號最大的那顆球拿出來(30)，這樣一直進行到凌晨 12:00(無限多次)，請問凌晨 12:00 時盒中有那些球？

A:1-9,11-19,21-29,.....(無限多顆) 這顯然成立吧

稍微把題目改一下(改成拿編號最小的)

2.有一個空盒(容量無限)，距離凌晨 12:00 一分鐘前，將 1 號到 10 號球放入盒子中，然後將編號最小的那顆球拿出來(1)，距離凌晨 12:00 $\frac{1}{2}$ 分鐘前，將 11 號到 20 號球放入盒子中，然後一樣將編號最小的那顆球拿出來(2)，距離凌晨 12:00 $\frac{1}{4}$ 分鐘前，將 21 號到 30 號球放入盒子中，然後一樣將編號最小的那顆球拿出來(3)，這樣一直進行到凌晨 12:00(無限多次)，請問凌晨 12:00 時盒中有那些球？

A:沒半顆球

Why?每次都放入十顆球但只拿出一顆球，為何最後沒剩半顆？

這其實是在 ∞ 發生的怪事，這個問題其實和問 N 和偶數哪個比較多是一樣

的，在數學系大一離散數學中的集合課程有提到偶數可以設為 $2N$ ，和 N 一樣皆為可數的無限集合($\mathbb{R}$ 為不可數集(對角線論證法))，因此有辦法找到一個 $\{N\} \rightarrow \{2N\}$ 的對射(符合單射+滿射)($f(N) = 2N$ 為一對一函數)，所以 N (自然數)和偶數一樣多

而此題其實就是在問 N 和 $10N$ 兩集合中，哪個元素較多?

所以答案是，一樣多($f(N) = 10N$)，所以最後盒子中沒球!!

再稍微把題目改一下(改成隨機拿)

3.有一個空盒(容量無限)，距離凌晨 12:00 一分鐘前，將 1 號到 10 號球放入盒子中，然後隨機取出一顆球，距離凌晨 12:00 $\frac{1}{2}$ 分鐘前，將 11 號到

20 號球放入盒子中，然後一樣隨機取出一顆球，距離凌晨 12:00 $\frac{1}{4}$ 分鐘

前，將 21 號到 30 號球放入盒子中，然後一樣隨機取出一顆球，這樣一直進行到凌晨 12:00(無限多次)，請問凌晨 12:00 時盒中有那些球?

A:沒半顆球

Why?此題出於大三課程(機率導論)，我們先計算 1 號球在凌晨 12:00 時還留在盒子中的機率(P_1)

$$P_1 = \frac{9}{10} \times \frac{18}{19} \times \frac{27}{28} \dots$$

$$\frac{1}{P_1} = \frac{10}{9} \times \frac{19}{18} \times \frac{28}{27} \dots = (1 + \frac{1}{9})(1 + \frac{1}{18})(1 + \frac{1}{27}) \dots > \frac{1}{9} + \frac{1}{18} + \frac{1}{27} = \frac{1}{9} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = \infty$$

($\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ 會發散，基本知識)(積分審斂法)

故 $P_1 = 0$ (1 號球一定不會留下)，同理 P_2 、 $P_3 \dots$ 皆等於零，故最後每一球都不會留下，所以沒半顆球

肆、馬可夫不等式(Markov's inequality)

1.有 2020 個正數在黑板上，總合為 A

證:(對於所有) $\forall t > 0$ ，黑板上數字 $\geq t$ 的個數小於等於 $\frac{A}{t}$

數學化題目已知條件為 1. $x_i > 0, i = 1 \sim 2020$ (x_i 為黑板上的數字) 2. $\sum_{i=1}^{2020} x_i = A$

證: $\forall t > 0, \#\{i: x_i \geq t\} \leq \frac{A}{t}$ ($\#\{\}$ 意思為符合 $\{\}$ 內條件的元素個數)

列式: $\#\{i: x_i \geq t\} \leq \frac{A}{t}$ (想辦法把左右式弄得像一點)

左式: $\sum_{i: x_i \geq t} 1$ (遇到 $x_i \geq t$ 的就記上一筆) 右式: $\frac{A}{t} = \frac{1}{t} \sum_{i=1}^{2020} x_i = \sum_{i=1}^{2020} \frac{x_i}{t}$

$\rightarrow \forall t > 0, \sum_{i: x_i \geq t} 1 \leq \sum_{i=1}^{2020} \frac{x_i}{t}$ (接近了, 但還不夠像)

$$\text{令 } y_i = \begin{cases} 1, & x_i \geq t \\ 0, & x_i < t \end{cases} \rightarrow \forall t > 0, \sum_{i=1}^{2020} y_i \leq \sum_{i=1}^{2020} \frac{x_i}{t} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{如果 } x_i \geq t \rightarrow y_i = 1 \leq \frac{x_i}{t} \\ \text{如果 } x_i < t \rightarrow y_i = 0 \leq \frac{x_i}{t} \end{array} \right.$$

(每一個 $\frac{x_i}{t}$ 都一定大於等於 y_i), 故上式成立, 得證

再稍微改一下題目

2. 有 2020 個正數在黑板上, 總和為 A , 平均(期望值)為 μ

證:(對於所有) $\forall t > 0$, 任抽一個黑板上數字 $\geq t$ 的機率小於等於 $\frac{A/2020}{t} = \frac{\mu}{t}$

由上題可知 $\#\{i: x_i \geq t\} \leq \frac{A}{t}$, 左右同除 2020

$$P = \frac{\#\{i: x_i \geq t\}}{2020} \leq \frac{A/t}{2020} = \frac{\mu}{t}, \text{ 得證}$$

想一下 剛剛證明過程有用到 2020 嗎? 沒

可以把 2020 改成 n 嗎? 可以

3. 有 n 個正數在黑板上, 總和為 A , 平均(期望值)為 μ

證:(對於所有) $\forall t > 0$, 任抽一個黑板上數字 $\geq t$ 的機率小於等於 $\frac{A/n}{t} = \frac{\mu}{t}$

4. 馬可夫不等式 $\rightarrow \boxed{P\{X \geq t\} \leq \frac{\mu}{t}}$

有 n 個正數在黑板上, 抽到 x_i 的機率為 p_i , 平均(期望值)為 μ (或 $E(x)$)

證:(對於所有) $\forall t > 0$, 任抽一個黑板上數字 $\geq t$ 的機率小於等於 $\frac{A/n}{t} = \frac{\mu}{t}$

已知條件 為 1. $x_i > 0, i=1 \sim n$ (x_i 為黑板上的數字) 2. $\sum_{i=1}^n x_i p_i = \mu$

3. $p_i \in [0, 1]$ 4. $\sum_{i=1}^n p_i = 1$

證: $\forall t > 0, P\{i: x_i \geq t\} \leq \frac{\mu}{t}$

$$P\{i: x_i \geq t\} \leq \frac{\mu}{t} \rightarrow \sum_{i: x_i \geq t} p_i \leq \sum_{i=1}^n \frac{x_i p_i}{t}$$

$$\text{令 } y_i = \begin{cases} p_i, x_i \geq t \\ 0, x_i < t \end{cases} \rightarrow \forall t > 0, \sum_{i=1}^n y_i \leq \sum_{i=1}^n \frac{x_i p_i}{t} \left\{ \begin{array}{l} \text{如果 } x_i \geq t \rightarrow y_i = p_i \leq \frac{x_i p_i}{t} \\ \text{如果 } x_i < t \rightarrow y_i = 0 \leq \frac{x_i p_i}{t} \end{array} \right\} \text{得證}$$

伍、切比雪夫不等式(Chebyshev's inequality)

$$\text{基礎名詞: 平均} = \mu = \text{期望值} = E(x) = \sum_{i=1}^n x_i p_i$$

$$\text{變異數} = \text{標準差}^2 = \sigma^2 = \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 p_i = \text{Var}(x)$$

切比雪夫不等式: 有一個 n 面的骰子，每一面都有一個數字 $(x_1, x_2, \dots)$ ，對應

的擲出機率為 $(p_1, p_2, \dots)$

$$\boxed{\forall t > 0, P\{| \text{擲出點數} - \mu | \geq t\} \leq \frac{\sigma^2}{t^2}} \text{ 或 } \boxed{\forall t > 0, P\{| \text{擲出點數} - E(x) | \geq t\} \leq \frac{\text{Var}(x)}{t^2}}$$

$$\text{左式} = \sum_{i: |x_i - \mu| \geq t} p_i \quad (\text{所有符合條件數字機率和})$$

$$\text{右式} = \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu)^2 p_i}{t^2} \quad (\text{代入定義})$$

$$\rightarrow \sum_{i: |x_i - \mu| \geq t} p_i \leq \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu)^2 p_i}{t^2} \quad (\text{將左式 sigma 下的條件左右平方})$$

$$\rightarrow \sum_{i: (x_i - \mu)^2 \geq t^2} p_i \leq \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu)^2 p_i}{t^2}$$

$$\text{令 } (x_i - \mu)^2 = z_i, \quad t^2 = s$$

$$\rightarrow \sum_{i: z_i \geq s} p_i \leq \sum_{i=1}^n \frac{z_i p_i}{s}, \quad \text{和馬可夫不等式長的一樣!! 故得證! Q.E.D}$$

筆記欄